南京大学大学生创新训练项目中期检查

一、 项目基本信息

项目名称	基于大模型智能体的软件开发系统		
项目编号			
项目所在学院	软件学院		
起止时间（年月）	2025 年 12 月至 2027 年 11 月		
项目负责人	付浩	所在院系	软件学院
学号	241250013	专业	软件工程
手机号	15505279688	邮箱	241250013@smail.nju.edu.cn
指导老师	陈振宇	所在院系	软件学院

二、 中期检查内容

1）已取得成果（参加学术会议、学术沙龙和发表论文、申请专利、参加竞赛活动等详细情况）

目前，课题组已完成相关文献调研、实验复现及框架学习，并参与组织了“昇腾 CANN 算子测试赛·全国首届智能算子测试大赛”。在该赛事中，课题组负责后续开源仓维护及选手提交内容的后续整理工作。比赛围绕 CANN 算子测试脚本编写展开，并允许选手使用 LLM 辅助完成任务。从实际提交结果来看，大模型在算子测试脚本生成场景中表现出较好的应用潜力。基于赛事材料，课题组进一步整理并沉淀了选手在任务完成过程中使用的典型 prompt、脚本构造思路及人机协同方式，正在将其转化为面向算子测试场景的智能体提示模板与任务样例，为后续开展“基于多智能体的垂域软件开发”研究提

供了实践基础。

目前项目已完成相关技术方案梳理与阶段性成果凝练，正在围绕项目研究内容推进知识产权申报工作。课题组正组织撰写并完善专利材料，拟申请 2 项专利。

2）项目进展状况小结

文献与实验复现

系统研读并基本复现了现有文献中关于 CANN 算子自动化生成测试的相关实验方法，完成基础理论与实验方案的对标梳理，充分了解算子这一垂直领域中对于 AI 自动化生成的挑战和机遇。

框架落地与指标验证

课题组深入拆解并实际应用了 CREAM 代码自动化生成与测试框架，完成了相关流程的适配与实操调试。经初步实测，现有测试及实验任务整体编译通过率达到 90%以上，用例测试通过率约为 75%，阶段性指标达成较好。这表明，智能体在通用代码生成、基础测试脚本构造以及基于执行反馈的迭代修正等方面已表现出较强能力。

但与此同时，实践过程中也暴露出一些有待进一步解决的问题。以 CANN 算子测试为例，现有通用智能体虽然能够较快生成“可运行”的基础脚本，但在面向垂直领域具体任务时，仍存在对算子语义及输入约束理解不够深入、对边界条件和异常场景覆盖不足、对领域工具链和工程规范适配不强，以及对失败结果的根因分析和针对性修复能力有限等问题。

结合近期对 CANNBot 的调研，课题组进一步认识到：将通用工具改造为面向算子场景的专门工具是可行路径，但现阶段相关垂域化工作仍较初步，尚未充分解决领域知识增强、任务精细拆解、自动校验和多角色协同等关键需求。因此，项目后续将进一步聚焦面向 CANN 算子开发与测试场景的多智能体垂域软件开发，重点探索如何通过领域知识注入、任务分层拆解与多智能体协同机制，提高系统在具体工程任务中的适用性和稳

定性。

行业方案调研梳理

课题组围绕当前主流通用 AI Agent 及任务流系统开展了调研，重点分析其在任务理解、步骤规划、工具调用、代码生成和流程执行等方面的实现方式。调研表明，这类系统通常以大模型为核心，结合 Prompt 设计、知识检索、工具调用和工作流编排，能够较好完成开放场景下的基础问答、代码辅助与任务自动化，因此在通用任务处理中已展现出较强能力。

但与此同时，调研也进一步说明，通用 AI 在解决具体垂直领域问题时仍存在明显不足。垂域任务通常依赖较强的专业知识、明确的工程约束以及特定工具链支持，而通用模型对这些内容的掌握和适配能力仍然有限。以算子开发与测试为例，任务不仅涉及代码生成，还需要理解算子接口语义、输入输出约束、shape/dtype 组合关系、边界场景覆盖以及特定工程环境下的执行要求，这使得通用 AI 难以稳定满足实际工程需求。

基于上述认识，课题组进一步明确了后续研究应聚焦于垂直领域场景，并最终选择算子开发与测试作为主要研究对象。算子是人工智能框架与底层硬件之间的重要桥梁，是模型训练与推理执行的基础单元，其能力建设直接关系到国产 AI 基础软件栈的完善程度与自主可控水平，具有重要工程价值和产业意义。当前恰逢 CANN 社区开源建设，为围绕算子场景开展智能体研究与社区共建提供了良好契机。与此同时，指导教师陈振宇老师在相关方向上具有一定技术积累，并与 CANN 方面保持深度合作，可为本项目后续开展面向算子场景的垂域智能体研究提供支撑。基于以上因素，项目后续将聚焦与 CANN 社区共建算子相关的垂域智能体/多智能体系统。

平台工具学习应用

课题组已完成对华为昇腾 CANN 生态及 CANNBot 项目的初步调研与学习，基本掌握了其核心功能架构及面向算子场景的应用思路。通过相关学习，团队进一步认识到，面

向垂直领域的软件开发任务，仅依赖通用大模型能力仍然不足，还需要结合领域知识、专用工具链和真实工程流程进行持续适配。

在此基础上，课题组积极对接 CANN 开源社区，团队计划以贡献者身份与开源社区开发者开展协作共建，重点围绕算子测试任务样例整理、开源仓内容维护、prompt 沉淀、提交内容审核以及面向算子场景的智能体能力设计等工作展开。

通过参与社区共建，课题组能够更直接地接触真实场景中的开发需求与技术反馈，并将项目研究中形成的任务样例、提示模板和智能体设计思路反哺社区，逐步沉淀面向算子开发与测试场景的可复用能力。这将为后续开展“基于多智能体的垂域软件开发”研究提供真实、开放且可持续的实践支撑。

3）项目今后计划

A：通用 Agent 虽能处理泛化逻辑，但在面对具有严苛硬件约束（内存层级、并发规约）的 CANN 算子开发时，存在指令排布低效、空间感知缺失等缺陷。 因此，在经过国防米娜考虑之后，小组计划将后续研究重心从“通用软件开发”切换至“CANN 算子垂域智能协作”的更加具体的垂直领域

后续将以 CANN 算子开发为核心实践切入点，结合前期掌握的 CREAM 框架等相关技术经验，推动多智能体技术与 CANN 算子开发深度融合，着力解决工程实践中类似于“同样的算子逻辑，在不同的昇腾芯片（如 910B vs 310P）上，最优的指令组合不同。开发者很难掌握所有微架构下的指令周期和流水线占用”等等的可移植性的问题，助力华为昇腾 CANN 国产生态落地推广。

B:以 CANNBot 为载体，通过 SKILL 层封装硬件仿真工具，在每个 Agent 节点间建立“形式化契约”校验机制。预期实现：在代码提交编译器前，由“评审智能体”利用先

验知识拦截 80% 的非法参数设置，提升整体开发流的鲁棒性。

C：参与 CANN 社区共建与生态验证

通过协助社区开发者整理“昇腾 AI 创新大赛”等赛事的提交资料，深度分析其测试报告与技术文档。利用大模型技术从海量真实开发案例中提取高价值 Prompt 模板与算子优化策略，构建“社区驱动”的知识库。

工具链开源与社区反哺：计划将项目阶段性成果开源至 Gitee ，主动收集社区开发者的 Issue 与反馈，利用社区多元化的业务场景不断交叉验证并迭代我们的智能体模型，实现工具链的“实战化”演进。

4）经费使用情况和经费安排计划

使用概况：近期使用经费用于专利申请，前期所用资源由导师陈振宇老师提供

后期使用安排计划：

A：购买云服务器实现自动化项目运营

B：购买研究当中驱动项目的大模型 token

C：租借讨论间，以及各种后期团队使用的工作场地费用

D：其他（暂定）

5）项目存在问题及解决方案

存在问题：

A： 复杂的软件开发任务需要长上下文（Long Context）模型，频繁的 API 调用（如 GPT-4 或 Claude 3.5）带来了巨大的 Token 费用压力。同时，由于网络环境波动，Agent 在执行多轮自动化调试任务时，响应延迟往往导致任务流中断，亟需更稳定的内网大模型服务支持。

B：立项时候考虑的是通用任务，但是经过一段时间的研究发现了聚焦垂直领域的必要性，聚焦之后能更好地发挥作用

C:在自动生成复杂 CANN 算子时，任务链条过长（从 Tiling 设计到 CCE 代码编写再到 ST 测试）。前序 Agent 产生的微小逻辑偏差（如 Tiling 偏移量计算错误）会在后续环节放大，导致最终代码无法编译。如何建立有效的中间状态校验机（Verification Loop）以及及时抛出错误是目前的技术难点。

解决方案

A：

1.轻量任务本地化： 对于简单的代码格式化、注释生成、基础单元测试，调用部署在本地/内网的 DeepSeek-Coder-V2 或 Qwen2.5-Coder (7B/14B) 等开源模型。

2.复杂逻辑云端化： 仅在进行核心架构设计、复杂死锁诊断时，才调用 Claude 3.5 或 GPT-4，并利用长上下文窗口处理全局逻辑。

3.资源争取：利用南京大学或软件学院已有的计算集群，私有化部署 Llama-3 或

DeepSeek 系列模型。解决费用问题，确保项目开发过程中敏感代码数据的安全性。

B：

1. 基于现有成果升级迭代新目标，避开通用大模型同质化赛道，聚焦细分场景做定制化优化、落地实际应用场景

2. 调研当前行业最新技术趋势，对标同类项目，补充特色功能、创新点，形成项目差异化竞争力

3. 梳理已有成果做沉淀总结，将已完成部分作为项目基础，在此之上拓展新研究方向，避免重复造轮子

C：

1. 建立“契约化”的阶段性检查点

2.构建“多角色对冲”的协同架构设置检察员 agent

三、 项目组成员签名

四、 指导老师意见

导师签字：

年　　月　　日

五、 院系意见

教学负责人（签章）： 年　　月　　日

六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年　　月　　日